Dispositivo interprete de la Lengua de Señas Mexicana para el área médica

Rodrigo Aragón Hernández, Adrián Mondragón Ledesma,
Bella Martínez Seis, Obdulia Pichardo Lagunas, Carlos Ríos Ramírez

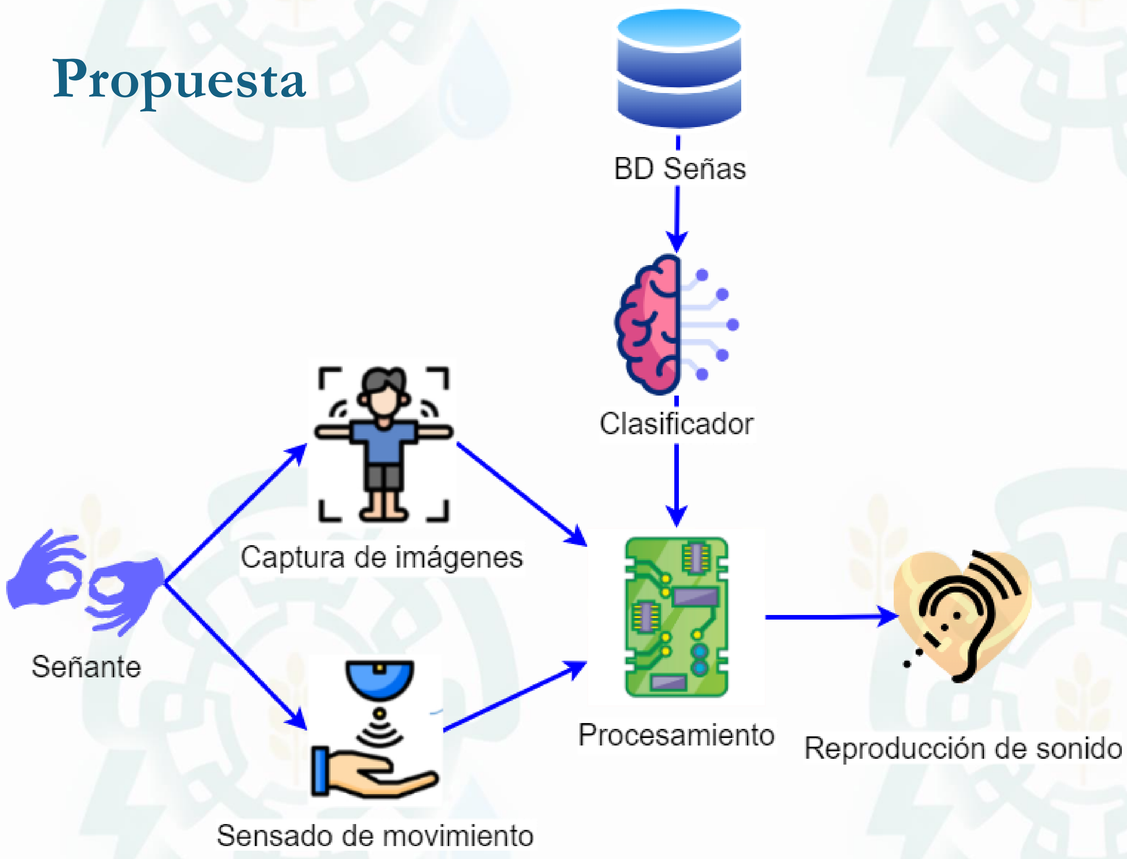
Instituto Politécnico Nacional, UPIITA - IPN

Contexto

En México entre 87,000 y 100,000 personas se comunican con alguna lengua de señas. Pero requieren intérpretes, algo que suele no haber en el servicio médico.

En México, a lo largo de los últimos años, la puesta en marcha de la LSM en cuestiones médicas ha tenido aportes significativos, pero la mayoría de los prototipos traduce letra por letra o se centran solo en las manos.

Propuesta



Señas

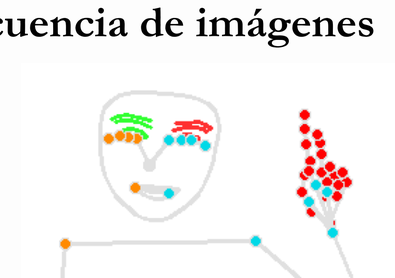
- **Sintomatología: escalofríos, flemas, vómito, fiebre, comezón, diarrea, cansancio, tos, mareos.**
- **Padecimientos. Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de brazo, lesión, golpe, inflamación.**
- **Enfermedad: gripe, diabetes, gastritis, infección, hipertensión.**

Captura de datos

Imágenes

- **Captura de al menos 10 frames**
  - **Interpolación de imágenes (menos de 10)**
  - **Submuestreo inteligente (más de 10)**
- **Extracción de keypoints con Media Pipe**
- **Almacenamiento de secuencia de imágenes**



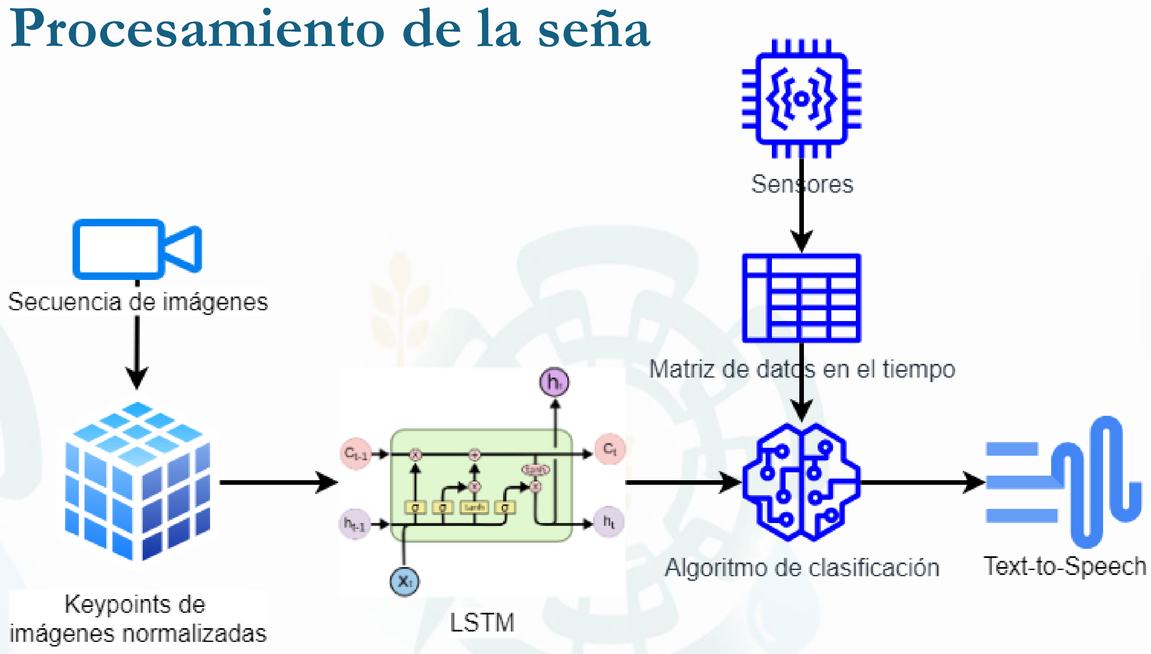


Sensores

140 datos por seña en matriz de

- **X → acelerómetro y giroscopio**
- **Y → tiempo (20 capturas)**

Procesamiento de la seña



Contribuciones a la traducción automática de LSM a español

- **Interpretación de señas (no letra por letra)**
- **Medir movimiento de señas.**
- **Captura de imágenes (vídeo) de señas.**
- **Implementación de LSTM**
- **Reconocer señas con movimiento.**
- **Considerar la posición de mano con respecto al cuerpo. (posición relativa)**

Implementación





Pruebas

Promedio de verdaderos positivos de 10 muestras por cada una de las 21 señas:

- **Con dispositivo fijo (solo cámara)**
  - **68.80% TP con nuevos usuarios**
  - **73.65% TP**
- **Integrando sensores**
  - **82.53.80% TP con nuevos usuarios**
  - **89.68% TP**

bcmartinez@ipn.mx